

있었다.

닐스는 7세에서 17세까지, 우리나라로 보면 국민학교에서부터 중학교, 고등학교를 일괄한 간멜홀름 학교에서 공부하여 모든 학과에서 우수한 성적을 거두었다. 단지 작문(물론 덴마크어로 쓰는 작문)만은 질색이었던 것 같다. 과학의 실험도 시계 따위의 기계류의 수리도 잘했으며, 사고를 논리적으로 정리하는 일도 자신 있었던 그도 그런 사항을 문장으로 정리하는 데는 골치를 앓았던 것 같다.

1903년에 닐스는 코펜하겐의 대학에 진학했다. 이 해는 나가오카와 톰슨이 원자 모형을 제안한 해였다. 이 대학은 미국이나 영국의 그것처럼 넓은 캠퍼스를 가진 것도 아니고 오래된 거리 중앙에 있는 차라리 오피스라고 부르는 것이 어울릴 듯한 건물이었다. 그는 물리학이나 수학을 공부하면서 한편으로는 스피노자의 철학에 끌리고, 또 키에르케고르의 문장을 탐독했다고 한다.

닐스는 아버지의 친구이며 물리학 교수인 크리스찬센에게 사사했다. 스승은 언제나 영국과 독일에서의 물리학의 발전을 강조하고, 소국 덴마크는 양국의 중간에 있어서 그들의 학문을 흡수하는 데 아주 좋은 위치에 있다는 것을 가르쳤다.

실제로 닐스는 스승의 지적대로 영국의 실험 물리학, 특히 원자 구조에 관한 문제와 독일의 이론 물리학, 특히 파동론을 중요시하는 방법을 병행해서 공부하고 이것을 기초로 해서 양자론을 만들기에 이른다.

양 대국 틈새에 낀 덴마크는 정치적으로는 매우 불안하고, 바로 뒤에 일어난 제1차 세계대전과 20여 년 뒤에 일어난 제2차 세계대전에서는 큰 고역을 겪게 되지만, 학문적으로는 큰 메리트도 있었다는 사실을 잊어서는 안될 것이다.

게다가 많은 학자들이 정치적인 트러블 등에 싫증을 느껴서 최종적으로는 미국 등지로 영주해 버리는 예가 많았지만 닐스는 최후까지 덴마크의 보어로서 이 땅에서 생애를 마쳤다는 점에서 그의 기골이 엇보인다.

원자의 구조만 안다면 !

닐스는 1905년에 덴마크 과학 아카데미가 주최한 현상 논문에 응모하기 위해 표면장력과 액체 분사(噴射)의 연구를 하고 있었다. 이 무렵 대학의 물리 교실은 작아서 닐스는 이 실험을 아버지의 연구실을 빌려서 하고 있었다.

유리 세공이 어려워 한 번은 폭발사고까지 일으켰지만, 그런 대로 논문을 완성하여 상을 획득할 수 있었다. 다만 이 때의 응모 논문은 두 편이었는데, 둘 다 모두 숨씨가 훌륭해서 심사위원회는 두 사람에게 모두 금메달을 수여했다고 한다. 닐스의 표면장력 이론은 이로부터 35년 뒤의 원자핵 구조 모형의 기초가 된다.

닐스는 이 연구를 더욱 발전시켜 1909년에 「흐름의 진동에 의한 물의 표면장력 측정」이라는 제목을 붙인 논문을 영국에 보내서 런던 왕립협회의 잡지 《필로소피칼 트랜잭션(Philosophical Transaction)》에 게재되어 이것이 석사논문이 되었다. 또 1910년에 「금속의 전자론」을 연구해서 박사학위를 얻었다.

이보다 먼저 동생 해럴드는 코펜하겐 대학의 졸업 시험을 끝낸과 동시에 독일의 괴팅겐에 유학하여 유명한 수학자 에드몬드 란다우에게 사사하게 되었다.

여름 휴가에는 축구 선수이며 소장 과학자이기도 한 닐스와 해럴드, 여기에 해럴드의 친구 누이동생 마르그레테 세 사람은 코

펜하겐 거리를 산책하며, 티보리 공원에서 보트놀이 등을 하며 즐겼다. 그리고 1912년 여름 닐스가 26세 때 마르크레테와 결혼하게 된다.

결혼 전 해, 닐스는 숭배해 온 J. J. 톰슨을 영국의 케번디시 연구소로 방문했다. 닐스는 표면장력과 같은 물질의 성질을 연구함과 아울러 원자 구조의 문제에도 큰 관심을 기울이고 있었다. 이때 톰슨은 55세, 이미 27년간이나 이 연구소 소장을 맡고 있었다.

젊은 덴마크의 학도는 떨리는 손으로 자신의 박사 논문을 내밀었다. 톰슨은 그것을 책상 위에 놓고 정중하게 그를 맞이하며 아버지 크리스찬의 소식, 스승 크리스찬센의 근황 등을 물으면서 정겹게 이야기를 나누었다.

톰슨의 밑에서 닐스는 표면장력의 연구를 하게 된다. 그러나 초기 단계의 유리 세공에서부터 곤란을 겪었다. 유리관이 만들어진 뒤에도 실험은 진척되지 않았다. 게다가 톰슨에게 주뻗주뻗 보고하러 갔더니 닐스의 논문은 책상 위에 먼지를 뒤집어 쓴 채로 놓여 있었다. 어쩐지 톰슨도 미안한지 조속히 읽어 보고 협회로 보내 주겠다는 약속을 했다.

그러나 논문을 송달받은 필로소피칼 소사이어티에서는 내용이 너무 길기 때문에 반 정도로 줄여 달라는 조건으로 반송되어 왔다. 닐스는 반만 가지고는 자신의 견해를 충분히 설명할 수가 없다고 거절했다. 이와 같은 경위로 보어의 전자론 논문은 결국 영문으로 출판되지 못했다.

보어에게 있어서 케번디시 연구소에서의 단기간의 생활은 수확이 있었다고 말할 수는 없지만, 그것으로 낙담하지는 않았다. 항상 바쁘고, 많은 학생을 보살펴야 하는 톰슨 교수로서는 자신에

게만 얹매여 있을 수는 없다는 것은 당연하다고 생각했다.

보어는 이 곳에서의 짧은 생활도 생애에 있어서 하나의 경험으로서 순수히 받아들이며 케임브리지를 뒤로 하고 맨체스터로 향했다. 이 공업 도시의 대학에서 러더퍼드 밑에서 공부하며 이번에는 원자 구조에 관한 연구에 몰두하게 된다.

러더퍼드는 보어보다 14세나 연장이지만 여기에서도 보어는 따 뜻이 맞아 들어졌다.

차를 마시는 시간에는 러더퍼드를 둘러싸고 가이거, 마스딘 등의 연구자들이 모였다. 물론 보어도 동석했다. 방사성 화학의 화제가 주였지만, 원자의 구조에 대한 화제가 나오면 보어는 열성적으로 대화에 끼어들었다.

「원소의 특징이라는 것은 따지고 보면 결국 원자의 차이에 귀착되는 것이 아니겠는가」

「금속과 같은 고체도, 산소나 질소와 같은 기체도 근원을 캐 보면 원자 구조의 어떤 차이에서 생기는 것은 아닐까? 기체와 고체로서는 감각적으로는 큰 차이가 있지만, 그 차이를 원자 구조로부터 설명할 수 있다고 생각한다」

「산소와 같이 잘 화합하는 것이 있는가 하면 아르곤처럼 거의 화학반응을 하지 않는 물질도 있다. 이러한 사항들도 원자의 구조로부터 설명할 수 있지 않을까?」

현재의 화학이나 물리학에서는 거의 해명되어 있는 이 같은 사실도, 1910년부터 1911년 경에 걸쳐서는 아직 해결되어 있지 않았다. 아니 해결되어 있지 않았다고기보다 아주 조금씩 진상이 밝혀지기 시작하고 있던 여명기였다. 원자의 구조만 확실해진다면 화학이나 물리학의 기본적인 문제를 풀어 나갈 수가 있다고 사람들은 생각하고 있었는데, 특히 보어는 이 문제에 정면으로 맞부